

M U a u t o

特种用途纯电动汽车 · 移动办公室 / SPECIAL-PURPOSE EV MOBILE
OFFICE

MO-1

Mobile Office EV

技术可行性评估 + 预算性询价 (RFQ)

Feasibility Assessment & Budgetary Request for Quotation

本询价为可行性 + 预算阶段，最终报价以 Phase 0 图纸 / 条件确定后为准。

This is a feasibility + budgetary stage RFQ; final quotation follows once Phase 0 drawings & conditions are fixed.

目标登记类别：日本 8 号牌（事务用途车） / Target: Japan "8-plate" special-purpose vehicle

文件编号 Doc No.: 待确认 / TBD

版本 Rev.: 待确认 / TBD

发行日期 Issue Date: 待确认 / TBD

批准人 Approved by: 待确认 / TBD

密级 Classification: 保密 Confidential · 正式发送前需内部确认 / Confirm before official
dispatch

发行方 Issued by: 株式会社イネブラ (Enabler Inc. / MU auto)

联系方式 Contact: mail@yukihamada.jp

1. 项目背景与本询价的定位

Background & Scope of This RFQ

MO-1 是一款以纯电动平台为基础的**移动办公室**（"会移动的总部"）。其核心价值不在于价格，而在于**停车状态下的办公生产力**：以接近固定办公室的环境进行办公作业。

MO-1 is a mobile office ("a head office on wheels") built on a battery-electric platform. Its differentiation is not price but **productivity while parked**.

关键特征：通信采用**卫星 + 5G/4G + Wi-Fi 三重冗余**；供电采用**驱动电池 + 办公副电池 + 太阳能**，设计目标为**无补给 3 天（72 小时）**；停车专用**超低功耗 HVAC**。目标在日本以特种用途**"8 号牌（事务用途车）"**完成型式与登记（待确认）。**全车为右舵（RHD）**。

本询价定位 / Positioning 本函为**技术可行性评估 + 预算性报价（feasibility + budgetary）**。所列数值均为**设计目标值（design target / requirement）·非保证值**。我方理解多项条件（续航、电力收支、认证适用性、8 号牌要件、图纸）尚未冻结，**不要求贵司在未确定信息上给出确定价格**；请以**"可行性判断 + 概算（budgetary）+ 前提 / 除外"**形式回复。**确定报价在 Phase 0 图纸与条件冻结后另行进行**。

This is a feasibility + budgetary RFQ. All figures are design targets, not guaranteed. We do not expect firm prices on unfrozen items; please reply with feasibility + budgetary estimates + assumptions/exclusions. Firm quotation follows Phase 0.

2. 整车规格（设计目标值）

Vehicle Specification (Design Targets)

2.1 尺寸 / 公差 / 质量 / 核定载客人数 / 舵向

Dimensions · Tolerance · Mass · Occupancy · Steering side

项目 Item	设计目标值 Design Target	状态 Status
舵向 Steering side	全车右舵（RHD）必须 。左舵不在本项目范围内。请就 RHD 量产实绩、NRE、追加交期、前照灯配光（左侧通行 LHT 用）、雨刮反向、充电口 / 车门动线的 RHD 整合一并报价。 RHD mandatory; LHD out of scope. Quote RHD volume experience, NRE, extra LT, LHT headlamp beam, wiper reversal, RHD charge-port/door ergonomics.	发包方要求
车长 Length	5000 mm（公差 ±50 mm）	供应商确定
车宽 Width	1900 mm（公差 ±30 mm）	供应商确定
车高 Height	2300 mm（公差 ±40 mm）	供应商确定
轴距 Wheelbase	3200 mm（公差 ±20 mm）	供应商确定
内部空间 Interior (LxWxH)	2200 × 1650 × 1500 mm	供应商确定
最小离地间隙 Min. ground clearance	≥ 150 mm	供应商确定
整备质量 Curb weight	2600 kg（公差 ±2%）	供应商确定
最大总质量 GVW (max)	3100 kg （设计上限，须 ≤ 3.5 t）	发包方要求
轴荷 / 前后配分 Axle load / distribution	由加装重量收支表得出（见 §10）	供应商确定
最大载荷 Max. payload	由 GVW - 整备质量得出	待确认
核定载客人数 Occupancy	2—3 人	适合方针
最小转弯半径 Min. turning radius	6.0 m	供应商确定
最高车速 Max. speed	120 km/h	供应商确定
一般公差 General tolerance	JIS B 0405 中級 (m) 相当（重要尺寸另设个别公差，见 §11）	发包方要求

2.2 三电系统

Powertrain · Battery · Charging

项目 Item	设计目标值 Design Target	状态 Status
驱动形式 Drive	单电机 FWD/RWD	供应商确定
电机功率 Motor power	150 kW	供应商确定
电机扭矩 Motor torque	310 N·m	供应商确定
驱动电池 Drive battery	LFP（磷酸铁锂）80 kWh / 系统电压 400 V / 液冷 + BMS	供应商确定
续航 Range	450 km（WLTC 相当）为 design target · 非保证值。 说明：80 kWh 电池 + 2.6 t 厢式车，WLTC 450 km 不现实；实力值预估约 280—360 km（视电耗与试验条件）。请贵司：①给出电耗前提（kWh/100km）与试验条件（WLTC / CLTC、常温、空调 ON/OFF）；②按实测提案。两条路线之一：(a) 扩大电池容量以担保 450 km，或 (b) 将公示续航降至实力值——由贵司提案、发包方确认后冻结。 450 km WLTC is a non-guaranteed design target. Realistic range ~280—360 km for 80 kWh / 2.6 t van. Supplier to state assumed Wh/km & test conditions, then propose either (a) larger capacity to meet 450 km or (b) lower published range to realistic value — subject to buyer approval.	待确认
交流充电 AC charging	6 kW，接口 SAE J1772 / 日本普通充电（RHD 充电口动线确认）	待确认
直流快充 DC fast charging	90 kW，标准 CHAdeMO	供应商确定
对外放电 V2L	支持 Yes	供应商确定
热管理 Thermal mgmt.	液冷 + BMS	供应商确定

3. 办公改装与系统
Office Conversion & Systems

3.1 办公家具与环境

Office furniture & environment

项目 Item	设计目标值 Design Target	状态 Status
电动升降桌 Sit-stand desk	升降 650—1250 mm，台面 600×800 mm，承重 40 kg，行驶时锁止	供应商确定
人体工学座椅 Ergonomic chair	腰托 / 可调扶手，固定方式 待确认 （按核定载客人数配安全带）	待确认
显示器 Monitor	27 吋 ≥ 2560×1440，VESA 支架，行驶时锁止	供应商确定
隔音 Acoustic（按输入 / 输出定义）	目标：办公位室内噪声 ≤ 45 dB(A)，外部"60 dB 级"隔音。 须以可测量方式定义：测量点=执务耳位置；本底噪声（暗噪声）；输入声源频谱与声压级；A 计权；HVAC ON / OFF 两种工况；并给出 500 Hz 透过损失 (TL) 等关键频带指标。请贵司提出测试方法与目标值供承认。 Define by input/output: mic at occupant ear; background/ambient; input spectrum & SPL; A-weighting; HVAC ON/OFF; report 500 Hz transmission loss. Supplier proposes method & targets for approval.	待确认
照度 Illuminance	500—750 lx 可调（符合日本事务所卫生基准）	适合方针
通风换气 Ventilation	强制送排风 + HEPA，CO ₂ ≤ 1000 ppm 目标	待确认
内饰材料阻燃性 Interior flammability	阻燃内饰（日本《道路运送车辆法》安全标准（保安基准） / UN R118）· 低 VOC	待确认
碰撞安全 Crash safety	改装物固定 / 行驶时锁止 / 突出物规制适合（固定强度数值化见 §11）	供应商确定

3.2 办公供电系统 与 72h 电力收支

项目 Item	设计目标值 Design Target	状态 Status
办公副电池 Sub-battery	LFP ≥ 10 kWh / 48 V / BMS (最终容量由电力收支与 U 值反推, 由供应商提案)	待确认
母线电压 Bus voltage	48 V (辅助 12 V)	供应商确定
太阳能 Solar	单晶 600 Wp + 车顶支架	供应商确定
MPPT	600 W	供应商确定
DC-DC	400V↔48V 双向 2 kW + 48V→12V	供应商确定
逆变器 Inverter	纯正弦波 连续 1500 W / 峰值 3000 W; PSE 适合 (日本认证, 见 §6)	待确认
交流插座 AC outlets	2 路	供应商确定
保护 Protection	过充放 / 过流 / 短路 / 反接 / 温度 / 绝缘监测 / 浪涌防雷	供应商确定

72h 电力收支 (含 HVAC 重算) / 72 h budget incl. HVAC 原"日耗约 6000 Wh"未含夏季空调与卫星常时功耗, 需重算。请贵司按以下负载明细 + U 值给出 72h 收支并反推副电池容量 (最坏工况下成立):

- HVAC (夏 35 °C 直射制冷): 预估 日 7—15 kWh; 冬季制热另计。
- 卫星终端常时 (50—150 W) + 路由 / 网关 / 网络设备: 合计预估 日 10—18 kWh。
- 办公负载 (升降桌 / 显示器 / 笔电充电 / 照明 / 换气): 单列。
- 太阳能日补给: 按日本气象与车顶可铺面积, 分晴 / 阴给出。

发包方要求: 给出车厢 热贯流率 U 值目标 (断热 + 气密 + 隔热) 作为达成手段, 并按 最坏工况 (夏 / 冬 / 阴天) 验证 72h; 副电池容量与太阳能由 U 值 + 负载明细 由供应商提案, Phase 0 实测验证。
Recompute 72 h budget incl. summer HVAC (7—15 kWh/day) and always-on satellite (50—150 W) + network (total 10—18 kWh/day). Buyer sets target cabin U-value; supplier sizes sub-battery/solar from U-value + load breakdown; validate worst case (summer/winter/overcast); verify in Phase 0.

3.3 通信 (三重冗余)

Communications (triple redundancy)

类型 Type	规格 Spec	状态 Status
卫星 Satellite	移动场景 LEO 宽带。基本方案: 由日本侧装配在日提供服务运营商的认证终端; 中国侧仅提供天线空间 / 电源 / 安装 I/F (裸机)。行驶中运用可否 = 待确认。 Japan-side fits a Japan-service-provider certified terminal; China side provides antenna space/power/mount I/F only (bare). In-motion operation TBD.	待确认
蜂窝 Cellular	5G/4G 多运营商, 双 SIM / eSIM, 日本技适认证品	适合方针
Wi-Fi	Wi-Fi 6E AP + 外部上行; 6 GHz 频段须按日本电波法规制设定 (功率 / 室内外 / VLP 等)	待确认
故障切换 Failover	SD-WAN / 多 WAN 自动切换 < 5 s	供应商确定

3.4 空调 / 安防 / 电气架构

HVAC / Security / Electrical architecture

项目 Item	设计目标值 Design Target	状态 Status
停车 HVAC Parking HVAC	48V/DC 热泵, 平均 300 W / 峰值 1200 W (前提工况下), 目标温度 20—26 °C, 断热 + 气密 + 隔热 (U 值见 §3.2, 由发包方提目标)	待确认
物理安防 Physical security	双重智能锁 / 防盗玻璃 / 入侵检测 / 摄像头 / GNSS	供应商确定
防窥 Anti-peek	电子调光 / 遮光玻璃 · 视角控制 · 不可视布局	供应商确定
数据安全 Data security	存储加密 · VPN / 零信任 · MDM 远程锁定 / 擦除	供应商确定

电气架构 Electrical architecture	三电压系统（400V 驱动 / 48V 办公 / 12V 辅助）；改装网关 ECU 统合监测电源·通信·空调·门锁（不介入车辆控制）；车顶集成天线（卫星/蜂窝/GNSS/Wi-Fi）；分系统线束 难燃·防水端子 ISO 6722 系	待确认
------------------------------	--	-----

4. 物料清单 BOM（分层）

Bill of Materials (hierarchical)

列说明：供给/采购 = 由发包方支給 or 供应商采购；指定型号/同等可 = 是否锁定型号；额定 = W/A/V/容量；需承认 = 选型须经发包方书面承认。

Columns: supply/source · fixed model or equivalent · rating · buyer approval required.

No.	项目 Item	规格 / 额定 Spec / Rating	供给/采购	型号	需承认
A. 基车 Base vehicle					
1	基础 EV 平台（RHD） Base EV platform (RHD)	商用 EV 厢式车 / 1BOX, 80 kWh 级, CHAdeMO, 右舵必须	采购/支給 待定	同等可	是
2	玻璃 / 窗框 / 密封 Glass / frame / seal	含防盗 / 调光区段, 密封等级	采购	同等可	是
3	涂装 / 外饰 Paint / exterior	色板 ΔE / 缝隙段差 (见 §11)	采购	—	是
4	座椅 / 安全带 Seats / belts	按核定载客人数配置	采购	同等可	是
5	地板 / 加强框 Floor / reinforcement frame	承载改装载荷, 惯性力规定	采购	—	是
B. 驱动电源 Drive power					
6	驱动电池包 Drive battery pack	LFP 80 kWh / 400 V / 液冷 / BMS (UN R100 Part II / 热失控)	采购	同等可	是
7	OBC 车载充电器 On-board charger	AC 6 kW, J1772	采购	同等可	是
8	DC 快充车端控制 DC charge control	CHAdeMO 90 kW	采购	同等可	是
9	12V 系（辅电瓶 / 配电） 12V aux & distribution	辅助电瓶 + 配电盒	采购	同等可	—
C. 48V 办公电源 Office power					
10	办公副电池 Office sub-battery	LFP ≥10 kWh / 48 V / BMS (容量待定)	采购	同等可	是
11	MPPT / DCDC / 逆变器 MPPT/DCDC/Inverter	双向 DCDC 2 kW, 正弦波 1.5 kW (PSE)	采购	同等可	是
12	太阳能组件总成 Solar assembly	单晶 600 Wp + 车顶支架	采购	同等可	—
13	绝缘监测 / 浪涌防雷 Insulation monitor / surge	IMD + SPD	采购	同等可	是
D. 通信 Communications					
14	卫星通信终端（裸机 I/F） Satellite terminal (bare I/F)	天线空间 / 电源 / 安装 I/F; 终端由日本侧装配	I/F 由供应商	—	是
15	5G/4G 路由器 5G/4G router	多运营商 SD-WAN, 日本技适认证品	采购	同等可	是

16	Wi-Fi 6E AP Wi-Fi 6E AP	6 GHz 按日本规制设定	采购	同等可	是
17	天线集成单元 Integrated antenna unit	卫星 / 蜂窝 / GNSS / Wi-Fi 一体, 车顶开口防水	采购	同等可	是
18	改装网关 ECU Conversion gateway ECU	电源/通信/空调/门锁 统合监测 (不控车)	采购	指定	是
E. 内饰 / 环境 Interior					
19	电动升降桌 Sit-stand desk	650—1250 mm, 承重 40 kg, 行驶时锁止	采购	同等可	是
20	人体工学座椅 Ergonomic chair	腰托 / 可调扶手 / 固定金具	采购	同等可	—
21	27 吋显示器 + 支架 27" monitor + arm	2560×1440, VESA, 行驶时锁止	采购	同等可	—
22	停车用 HVAC Parking HVAC	48V 热泵; 冷凝器 / 风道 / 格栅 / 送排风 / HEPA	采购	同等可	是
23	隔热 / 吸音材 + 隔热贯通处理 Insulation / acoustic + thermal-bridge	阻燃隔热 + 吸音 + 减振 + 贯通处密封	采购	—	是
24	调光玻璃 / 遮阳 Dimming glass / shade	电子调光 / 遮光 · 隔热	采购	同等可	—
25	线槽 / 护线套 Cable trough / grommet	分区走线, 防磨	采购	—	—
F. 安全 / 法规 Safety / regulatory					
26	电池热失控 / 灭火 Battery TR / fire suppression	热失控隔离 + 灭火 (如适用)	采购	同等可	是
27	智能锁 / 安防 Smart lock / security	双重锁 / 入侵检测 / 摄像头 / GNSS	采购	同等可	—
28	线束 / 配电盘 Harness / distribution	三系统分离 难燃 保护器件 ISO 6722 系	采购	—	是
G. 软件 / 服务 Software / service (CapEx / OpEx 分离)					
29	SD-WAN / MDM 软件许可 SD-WAN / MDM license	初装 (CapEx) + 订阅 (OpEx) 分列	采购	—	—
30	通信线路 / 运维 Connectivity line / O&M	按 OpEx (月/年) 单列, 不并入整车单价	—	—	—

5. 责任分界 / 知识产权 / 产品责任 (PL)

Responsibility Split · IP · Product Liability

5.1 责任分界矩阵

Responsibility matrix

范畴 Scope	中国侧 (供应商)	日本侧 (发包方)	备注 Note
驱动系 Drivetrain	设计 / 制造 / 质保	不介入	与"网关不控车"一致

电池（驱动 / 办公）	设计 / 制造 / UN R100 / 热失控证据	认可 / 验证	见 §11 认证矩阵
48V 办公加装	设计 / 集成	规格 / 承认	PSE 件方案见 §6
通信 Comm.	裸机 I/F（卫星） / 路由集成	卫星终端装配 / 技适	走行中运用待确认
门锁 / 安防	设计 / 集成	承认	—
型式申请 / 登记	提供技术资料	主导（8 号牌）	资料责任见 §9
PL（产品责任）	制造缺陷责任 / 投保产品责任险	整车上市责任	求偿条款见 §5.3
保修年数 Warranty	整车 / 改装 ≥ 12 月；电池见 §8	对终端用户	—
召回 Recall	分担召回费用（按缺陷归属）	对当局 / 用户主导	协力义务

5.2 知识产权 / 保密 / 模具

IP · NDA · Tooling

- **NDA 优先：**在 RFQ 回答、样品授受之前须先签署 NDA（最初步骤）。
NDA must be signed before any RFQ reply or sample exchange.
- **设计归属：**MO-1 整体设计归 MU auto / 株式会社イネブラ（Enabler Inc.）所有。
- **模具 / 治具：**归 MU auto 所有；**专用使用、禁止向第三方提供、项目结束后删除数据、禁止制造竞品。**
Tooling/jigs owned by MU auto; exclusive use, no third-party supply, data deletion, no competing products.

5.3 准据法 / 仲裁 / PL / 召回

Governing law · Arbitration · PL · Recall

- **准据法 / 仲裁地：**日本，或中立地（新加坡 / 香港等），具体 **待协商**。
- **PL 求偿 / 召回协力：**因制造缺陷导致的 PL 求偿与召回，供应商负协力义务并按归属分担费用。
- **产品责任险：**由中国侧投保产品责任险（保额 **待确认**）。
- **电池安全证据：**必须提供 UN R100 Part II / 热失控（thermal runaway）试验证据。

6. 日本认证置换 与 分界矩阵

Japan Certification Replacement & Split

PSE（电气用品安全法） / 技适（电波法）对象件须替换为日本认证品。请就以下二案分别报价：

报价二案 / Two quotation options: (a) 含日本认证件方案——由供应商对接 / 采购日本认证品并集成； (b) OEM 裸机 + 日本侧加装方案——供应商交付裸机，日本侧加装认证件。两案均需给出概算与交期差异。

Quote both: (a) with Japan-certified parts integrated by supplier; (b) OEM bare unit for Japan-side fitment.

对象 Item	认证 Cert.	采购责任	费用负担	再设计 / 再 EMC (UN R10) 责任
逆变器 Inverter	PSE	方案(a)供应商 / (b)日本侧	各自方案	替换致再设计 / 再 EMC: 方案(a)供应商, (b)日本侧
MPPT	PSE	同上	同上	同上
48V 电源设备	PSE	同上	同上	同上
卫星终端 Satellite	技适	日本侧装配在日服务运营商认证终端; 中国侧仅裸机 I/F	日本侧	走行中运用可否 待确认
5G/4G	技适	方案(a)供应商 / (b)日本侧	各自方案	—
Wi-Fi 6E	技适	同上	同上	6 GHz 频段按日本规制设定

注：因认证置换引起的再设计 / 再 EMC (UN R10) 须明确责任主体，避免重复测试与责任空白。

Re-design / re-EMC (UN R10) due to cert replacement must have a clear responsible party.

7. 商务条款

Commercial Terms

项目 Item	要求 / 提案 Requirement / Proposal
报价有效期 Validity	要求 ≥ 60 天
报价截止日 Quote due date	待确认 / TBD (发送时填入)
贸易条款 Incoterms® 2020	注明并指定港名: FOB 上海港 / CIF 东京港 / DAP 日本 (地点待定) 之一或多个
结算货币 Currency	USD 优先; 如报 CNY, 请同列参考 USD 与汇率基准日
付款方式 Payment	30% 定金 / 60% 凭 B/L 副本 / 10% 到货验收合格; 大额可用 L/C. (原"70% 发货前"已删除)
违约金 LD	每延迟一周扣 X%, 上限 Y% (数值待协商)
质保 Warranty	整车 / 改装 ≥ 12 月; 动力 / 办公电池按 年数或 km 且 容量保持率 ≥ 70% @ N 年 (N 待定)
第三方验货 PSI	SGS / BV 等第三方验货合格后支付尾款
售后备件 Spares	供应年限 ≥ 7 年, 关键件库存, SLA (响应 / 到货时限) 待定
模具 / NRE 抵扣 Amortization	量产抵扣 (摊销) 条件: 按量产台数分摊 / 抵扣, 方式待协商
样品确认 Sample	封样 (sealed sample) 后量产, 以封样为质量基准
木质包装 Packing	符合 ISPM 15 熏蒸 (IPPC 标识); 整车海运
税务 Tax	报价清单注明增值税与出口退税的处理 (含税/未税口径)

报价清单格式（务必采用） / Required quote format:

项目 Item	规格 Spec	数量 Qty	MOQ	单价 USD 未税 FOB	小计 Subtotal	备注 Remark
示例 e.g. 基础 EV 平台	RHD / 80kWh	...	...	...	...	小批量加价说明

数量表须含 MOQ 列 与 小批量加价 说明。
Include MOQ column and small-batch surcharge.

8. 数量与阶段

Quantity & Phases

阶段 Phase	数量 Qty	MOQ	目的 Purpose
Phase 0 试制 Prototype	1 台	1	概念验证 · 图纸 / 条件冻结 · 实测（续航 / 电力 / 隔音 / 通信切换 / U 值）
Phase 1 小批量 Small batch	5–10 台（预计）	待确认	预订交付 · PoC 提供
Phase 2 量产 Mass production	数十台～（预计）	待确认	平台采购 + 改装的量产外售

请就各阶段给出 MOQ 与小批量加价，并说明模具 / NRE 在量产中的摊销 / 抵扣。
Provide MOQ and small-batch surcharge per phase; explain tooling/NRE amortization.

9. 越境（出入口 / 物流 / 关税）

Cross-border (Export/Import · Logistics · Customs)

9.1 中国侧

China side

- BEV / 动力电池出口许可 · 两用物项管制该非：由供应商责任事前确认并取得；取得不可 / 延迟时的解除 / 再交涉条款及所需期间须明示。
Supplier confirms/obtains BEV & battery export license and dual-use control classification; termination/renegotiation clause & lead time if unobtainable/delayed.
- 锂电池危险品 (DG)：明确运输形态 UN3171 (车载) / UN3480 (单体)；提供 UN38.3 成绩单 / SDS；运输 SOC 上限；对应船社；危险品保险负担者。
- CCC 适用性：整车 / 关键部件依出口形态确认。
- HS 编码：整车 8703.80 / 部件 双方确定；附原产地证。

9.2 关税 / 原产地

Tariff / Origin

- 日中无 EPA 前提：按一般税率试算关税 + 消费税。
- 原产地判定：日本部品置换 (PSE / 技适件) 对原产地与税率的影响须评估。

9.3 日本侧（两段登记）

Japan side (two-step)

1. 并行进口预备检查（新规登记）：噪音 (R51 相当) / 灯火 / 制动 / 速度计 / 后面碰撞等 安全标准（日本「保安基准」）符合性。
2. 8 号牌（事务用途车）构造变更：登记为日本特种用途车辆 8 号牌。

发包方提供（不交由供应商自行判断）：8 号牌"事务用途车"具体要件由日本侧规格化提示——含 立席高度、桌台尺寸、地板面
积占有率、固定的惯性力 等。供应商据此设计。

Buyer specifies 8-plate "office vehicle" requirements (standing height, desk size, floor-area occupancy, inertial fixing loads).
Supplier designs accordingly — not left to supplier's discretion.

10. 重量收支 / 图纸 / 接口 / 基车

Mass Budget · Drawings · Interface · Base Vehicle

10.1 重量收支（Phase 0 成果物）

Mass budget (Phase 0 deliverable)

- 加装含重量收支表（部位别质量 + 取付位置）为 Phase 0 成果物要求。
- GVW 3100 / 轴荷 / 前后配分 / 最大载荷确定；3.5 t 以内设计责任归供应商；超过时区分变更。
- 整备质量公差 $\pm 2\%$ 。

10.2 图纸 / 接口（责任分界）

Drawings / Interface (split)

交付物 Deliverable	责任 Responsibility
图纸 / 3D / 布局图 / 加装区域 / 车顶承载	发包方支給 or 由供应商制作 (NRE 另计) — 待定
接口定义：驱动电池取出可否 / 电压 / 电流	由平台 OEM 开示，供应商整合
CAN 信号开示	OEM 开示范围待确认（网关只读、不控车）
车顶开口尺寸 / 防水	供应商设计，发包方承认

10.3 基车

Base vehicle

基车方式：发包方指定候选 **2—3 车种** or 由供应商提案；并区分 **支給 / 采购 / 新规开发**。若为既存车改造，须确定车种；与"驱动系不介入"原则一致。

Buyer names 2—3 candidate base vehicles or supplier proposes; distinguish supplied/sourced/new-dev; if converting existing vehicle, fix the model; consistent with non-intervention in drivetrain.

11. 检查 / 公差 / 材质 / 环境试验

Inspection · Tolerance · Material · Environmental

11.1 检查计划表

Inspection plan

项目 Item	规格值 Spec	试验法 Method	AQL/抽样	计量器	全/抽检	见证/FAI
电源 / AC(PSE)	额定 / 保护动作	通电 / 保护试验	全数	功率计	全检	见证
门锁 / 行驶时锁止	动作 / 锁止	功能试验	全数	—	全检	—
通信故障切换	< 5 s	断网切换计时	全数	计时	全检	见证
室内噪声	≤ 45 dB(A) @ 耳位	见 §3.1 输入/输出定义	抽样	声级计	抽检	FAI
照度	500—750 lx	照度计	抽样	照度计	抽检	—
隔热 / U 值	目标 U 值	温差 / 热流	抽样	热流计	抽检	FAI
重要尺寸 / FAI 初件	个别公差	三坐标 / 量具	初件全尺寸	CMM	FAI	见证

11.2 公差 / 外观 / 材质

Tolerance / Appearance / Material

- 一般公差 JIS B 0405 中级 (m)；重要尺寸设个别公差。
- 外观：缝隙 / 段差、涂装 ΔE + 色板、按色板验收。
- 材质 / 板厚 / 表面处理 / 耐蚀（盐雾 h）；阻燃 UL94 V-0；接着 / 密封规格。

11.3 环境 / 防护 / 固定强度

Environment / IP / Fixing

- IP 等级（如 IP67）；振动 ISO 16750-3；温度循环；防水 / 防振。
- 固定强度数值化：前方 20G / 侧方 10G 等（或准据日本相关告示），附荷重计算书与紧固扭矩。

11.4 认证矩阵

Certification matrix

规格 Standard	主体 Owner	费用 Cost	样品台数	不合格再试 Re-test	进度 Schedule
UN R100 Part II（电池/热失控）	供应商	供应商	待定	由供应商承担	待定
UN R10（EMC）	按 §6 责任主体	同左	待定	同左	待定
UN R118（阻燃）	供应商	供应商	待定	由供应商承担	待定
R51（噪音） / 灯火 / 制动	日本侧主导	日本侧	—	—	待定
PSE / 技适	按 §6 二案	各自方案	待定	同左	待定

12. 报价要求（可行性 + 预算）

Quotation Requirements (Feasibility + Budgetary)

- 制造可行性判断（可行性 / 替代建议）。
- 各阶段概算单价及明细（费用构成）：试制 / 小批量 / 量产（按 平台·改装·电装·电源·通信·内饰·安全法规 分项），采用 §7 报价清单格式。
- 认证置换二案（含日本认证件 / OEM 裸机）各自概算与交期。
- 模具费 / NRE 明细 + 量产摊销 / 抵扣条件。
- 交期 Lead time（各阶段；含 RHD 追加 LT、认证 LT、出口许可 LT）。
- 续航 / 72h 电力收支 / U 值 的前提与提案（见 §2.2 / §3.2）。

- 确定所需的追加信息・前提・除外事项。

质量交付物（参考）：检查成绩书、适合证明、技适 / PSE 凭证、UN R100/R10/R118 证据、登记准备文件、封样、荷重计算书。

QA deliverables: inspection reports, compliance certs, Giteki/PSE evidence, UN R100/R10/R118 evidence, registration docs, sealed sample, load calc.

13. 需供应商确认的开放问题

Open Issues for Supplier

- RHD：量产实绩 / NRE / 追加 LT / 前照灯配光 / 雨刮反向 / 充电口・车门动线（RHD 不可 = 不在范围内）。
- 续航前提（电耗 kWh/100km、WLTC/CLTC、空调）与 450 km 的"扩容 or 降公示"提案。
- 72h 电力收支（含夏季 HVAC、卫星常时）、U 值目标、副电池 / 太阳能容量提案。
- 隔音输入 / 输出定义、500 Hz TL、HVAC ON/OFF 工况与验证方法。
- 基础平台（指定 2—3 车种 or 供应商提案；支給 / 采购 / 新规开发）。
- 8 号牌要件（由发包方规格化提示）的运输支局确认。
- 各规格编号（UN R100/R10/R118、PSE 区分、技适、JIS 公差）确定。
- 卫星裸机 I/F 与走行中运用可否；Wi-Fi 6E 6GHz 设定。
- 重量收支 / 轴荷 / 核定载客人数 / GVW / 最大载荷。
- 固定强度（惯性力 / 荷重计算 / 紧固扭矩）。
- 中国侧出口许可 / 两用物项 / CCC / DG 运输与日本侧 PSE・技适置换。
- 商务条款（有效期 / 截止日 / Incoterms / 货币 / 付款 / LD / 质保 / PSI / 备件 / 摊销）。
- 文件元信息（文件编号 / 版本 / 发行日 / 批准人）确定。

14. 联系方式

Contact

发行方 Issued by: 株式会社イネブラ (Enabler Inc. / MU auto)

邮箱 Email: mail@yukihamada.jp

落款（负责人姓名 / 电话）在发送时由人工补充。请将报价与确认事项以邮件回复。本函为草稿，最终发送以人工确认为准；准据法 / 仲裁见 §5.3。

Signatory name/phone to be added by hand at dispatch. Reply by email; this is a draft, final dispatch subject to human confirmation.

MU auto MO-1・技术可行性评估 + 预算性询价 RFQ・文件编号 / 版本 / 日期 / 批准人: 待确认 / TBD・密级: 保密 Confidential・数值均为设计目标值 Design targets（非保证）・准据法 / 仲裁: 日本或中立地（待协商）・报价截止: 待确认・发行: 株式会社イネブラ (Enabler Inc.)